

Namespace ExamPaper.Core.Interfaces

Interfaces

[IExamExporter](#)

Контракт для экспорта экзаменационных билетов в файл.

[IExamGenerator](#)

[IExamPaper](#)

Интерфейс экзаменационного билета

[IExamPaperFactory](#)

интервейс фбрики ExamPaper

[IGenerationSettings](#)

Контракт для хранения параметров генерации билетов.

[IQuestion](#)

Интерфейс экзаменационного вопроса.

[IQuestionFactory](#)

Интерфейс фабрики создания вопросов QuestionFactory

[IQuestionModifier](#)

Контракт для изменения пула экзаменационных вопросов

[IQuestionProvider](#)

Определяет контракт для компонента, обеспечивающего доступ к коллекции вопросов.

[IQuestionRepository](#)

Репозиторий для управления вопросами. Объединяет чтение и модификацию данных.

Interface IExamExporter

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Контракт для экспорта экзаменационных билетов в файл.

```
public interface IExamExporter
```

Methods

Export(IEnumerable<IExamPaper>)

Метод для экспорта коллекции билетов в указанный файл.

```
byte[] Export(IEnumerable<IExamPaper> examPapers)
```

Parameters

examPapers [IEnumerable](#) <[IExamPaper](#)>

Коллекция билетов для экспорта.

Returns

[byte](#)[]

Interface IExamGenerator

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

```
public interface IExamGenerator
```

Methods

Generate(IGenerationSettings)

Формирует коллекцию экзаменационных билетов на основе заданных правил. Орkestрирует получение вопросов и создание билетов.

```
IEnumerable<IExamPaper> Generate(IGenerationSettings settings)
```

Parameters

settings [IGenerationSettings](#)

Объект конфигурации, определяющий параметры генерации.

Returns

[IEnumerable](#)  [IExamPaper](#)

Interface IExamPaper

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Интерфейс экзаменационного билета

```
public interface IExamPaper
```

Properties

Id

Уникальный Guid идентификатор билета.

```
Guid Id { get; init; }
```

Property Value

[Guid](#)

Questions

Список вопросов, попавших в данный билет.

```
ICollection<IQuestion> Questions { get; init; }
```

Property Value

[ICollection](#) [IQuestion](#)

Title

Название билета.

```
string Title { get; init; }
```

Property Value

[string](#) 

Interface IExamPaperFactory

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

интерфейс фабрики ExamPaper

```
public interface IExamPaperFactory
```

Methods

CreateExamPaper(Guid, string,
IEnumerable<IQuestion>)

метод для создания билета

```
IExamPaper CreateExamPaper(Guid id, string title, IEnumerable<IQuestion> questions)
```

Parameters

id [Guid](#)

id билета

title [string](#)

имя билета

questions [IEnumerable](#) <[IQuestion](#)>

список вопросов для создания билета

Returns

[IExamPaper](#)

Interface IGenerationSettings

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Контракт для хранения параметров генерации билетов.

```
public interface IGenerationSettings
```

Properties

QuestionsPerTicketCount

Получение количества вопросов, закрепленных за одним билетом.

```
int QuestionsPerTicketCount { get; }
```

Property Value

[int](#)

Положительное целое число.

TicketNameTemplate

Шаблон названия билета. По умолчанию "Билет №{0}".

```
string TicketNameTemplate { get; }
```

Property Value

[string](#)

TotalTicketsCount

Получение общего количества билетов, которые необходимо создать.

```
int TotalTicketsCount { get; }
```

Property Value

[int](#)

Положительное целое число.

Interface IQuestion

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Интерфейс экзаменационного вопроса.

```
public interface IQuestion
```

Properties

Id

Уникальный Guid идентификатор вопроса.

```
Guid Id { get; init; }
```

Property Value

[Guid](#)

Text

Текст вопроса.

```
string Text { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Interface IQuestionFactory

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Интерфейс фабрики создания вопросов QuestionFactory

```
public interface IQuestionFactory
```

Methods

CreateQuestion(Guid, string)

метод создания вопросов

```
IQuestion CreateQuestion(Guid id, string text)
```

Parameters

id [Guid](#) 

id вопроса

text [string](#) 

текст вопроса

Returns

[IQuestion](#)

Interface IQuestionModifier

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Контракт для изменения пула экзаменационных вопросов

```
public interface IQuestionModifier
```

Methods

AddQuestion(IQuestion)

Добавляет новый вопрос в пул

```
void AddQuestion(IQuestion question)
```

Parameters

question [IQuestion](#)

Вопрос

Exceptions

[ArgumentNullException](#) 

Если question == null

[InvalidOperationException](#) 

Если ID уже существует

RemoveQuestion(Guid)

Удаляет вопрос по уникальному идентификатору

```
void RemoveQuestion(Guid questionId)
```

Parameters

questionId [Guid](#)

GUID вопроса

SaveChanges()

Сохраняет все изменения в постоянное хранилище

```
void SaveChanges()
```

Interface IQuestionProvider

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Определяет контракт для компонента, обеспечивающего доступ к коллекции вопросов.

```
public interface IQuestionProvider
```

Remarks

Данный интерфейс отвечает только за чтение данных. Он изолирует бизнес-логику от конкретной реализации хранилища (JSON, база данных или внешний API).

Methods

GetAllQuestions()

Извлекает все доступные вопросы из источника данных.

```
IEnumerable<IQuestion> GetAllQuestions()
```

Returns

[IEnumerable](#)  <[IQuestion](#)>

Перечисление объектов, реализующих [IQuestion](#). Если вопросы отсутствуют, возвращает пустую коллекцию.

Remarks

Метод не должен изменять состояние хранилища. Порядок возвращаемых вопросов не гарантируется, если он не определен реализацией.

Interface IRepository

Namespace: [ExamPaper.Core.Interfaces](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Репозиторий для управления вопросами. Объединяет чтение и модификацию данных.

```
public interface IRepository : IQuestionProvider, IQuestionModifier
```

Inherited Members

[IQuestionProvider.GetAllQuestions\(\)](#) , [IQuestionModifier.AddQuestion\(IQuestion\)](#) , [IQuestionModifier.RemoveQuestion\(Guid\)](#) , [IQuestionModifier.SaveChanges\(\)](#)

Methods

GetQuestionById(Guid)

Получает вопрос по его уникальному идентификатору.

```
IQuestion? GetQuestionById(Guid id)
```

Parameters

id [Guid](#)

GUID вопроса.

Returns

[IQuestion](#)

Вопрос или null, если не найден.

Namespace ExamPaper.Core.Models

Classes

[ExamPaper](#)

Класс для хранения экзаменационного билета.

[GenerationSettings](#)

Реализация настроек генерации экзаменационных билетов.

[Question](#)

Класс для хранения экзаменационного вопроса

Class ExamPaper

Namespace: [ExamPaper.Core.Models](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Класс для хранения экзаменационного билета.

```
public sealed class ExamPaper : IExamPaper
```

Inheritance

[object](#)  ← ExamPaper

Implements

[IExamPaper](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Constructors

ExamPaper(Guid, string, IEnumerable<IQuestion>)

Конструктор для создания экзаменационного билета с заданным Id.

```
public ExamPaper(Guid id, string title, IEnumerable<IQuestion> questions)
```

Parameters

id [Guid](#) 

Уникальный Guid идентификатор билета.

title [string](#) 

Название билета.

questions [IEnumerable](#)  <[IQuestion](#)>

Список вопросов, попавших в данный билет.

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Если список вопросов пуст.

ExamPaper(string, IEnumerable<IQuestion>)

Конструктор для создания билета с автоматической генерацией Id (Version 7).

```
public ExamPaper(string title, IEnumerable<IQuestion> questions)
```

Parameters

title [string](#)

Название билета.

questions [IEnumerable](#) <[IQuestion](#)>

Список вопросов, попавших в данный билет.

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Если параметры пусты.

Properties

Id

Уникальный Guid идентификатор билета.

```
public Guid Id { get; init; }
```

Property Value

[Guid](#)

Questions

Список вопросов, попавших в данный билет.

```
public IReadOnlyCollection<IQuestion> Questions { get; init; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[IQuestion](#)>

Title

Название билета.

```
public string Title { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Class GenerationSettings

Namespace: [ExamPaper.Core.Models](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Реализация настроек генерации экзаменационных билетов.

```
public sealed class GenerationSettings : IGenerationSettings
```

Inheritance

[object](#)  ← GenerationSettings

Implements

[IGenerationSettings](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) 

Constructors

GenerationSettings()

Пустой конструктор для десериализации (JSON/XML).

```
public GenerationSettings()
```

GenerationSettings(int, int)

Конструктор для создания настроек с параметрами.

```
public GenerationSettings(int totalTicketsCount, int questionsPerTicketCount)
```

Parameters

totalTicketsCount [int](#) 

Общее количество билетов.

`questionsPerTicketCount` [int](#)

Количество вопросов на билет.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Если параметры некорректны.

Properties

QuestionsPerTicketCount

Количество вопросов в одном билете.

```
public int QuestionsPerTicketCount { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

TicketNameTemplate

Шаблон названия билета. По умолчанию "Билет №{0}".

```
public string TicketNameTemplate { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

TotalTicketsCount

Общее количество билетов.

```
public int TotalTicketsCount { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

Methods

IsValid()

Вспомогательный метод для валидации настроек.

```
public bool IsValid()
```

Returns

[bool](#)

ToString()

Переопределенный метод, выводящий информацию о настройках билета.

```
public override string ToString()
```

Returns

[string](#)

Строка с информацией о настройках билета.

Class Question

Namespace: [ExamPaper.Core.Models](#)

Assembly: ExamPaper.Core.dll

Класс для хранения экзаменационного вопроса

```
public sealed class Question : IQuestion
```

Inheritance

[object](#)  ← Question

Implements

[IQuestion](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Constructors

Question(Guid, string)

Конструктор для создания экзаменационного вопроса с заданным Id.

```
[JsonConstructor]  
public Question(Guid id, string text)
```

Parameters

id [Guid](#) 

Уникальный Guid идентификатор вопроса.

text [string](#) 

Текст вопроса.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Если текст пуст.

Question(string)

Конструктор для создания экзаменационного вопроса с автоматической генерацией Id (Version 7).

```
public Question(string text)
```

Parameters

text [string](#)

Текст вопроса.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Если текст пуст.

Properties

Id

Уникальный Guid идентификатор вопроса.

```
public Guid Id { get; init; }
```

Property Value

[Guid](#)

Text

Текст вопроса.

```
public string Text { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

Methods

Equals(object?)

Переопределенный метод для сравнения одного вопроса с другим вопросом.

```
public override bool Equals(object? obj)
```

Parameters

obj [object](#)

Returns

[bool](#)

Результат сравнения

GetHashCode()

Метод для получения хэш-кода вопроса.

```
public override int GetHashCode()
```

Returns

[int](#)

Хэш-код вопроса.

Namespace ExamPaper.Infrastructure. Exporter

Classes

[JsonExamExporter](#)

Класс-стратегия для экспорта экзаменационных билетов в JSON файл.

[PdfExamExporter](#)

Класс-стратегия для экспорта экзаменационных билетов в PDF.

Class JsonExamExporter

Namespace: [ExamPaper.Infrastructure.Exporter](#)

Assembly: ExamPaper.Infrastructure.dll

Класс-стратегия для экспорта экзаменационных билетов в JSON файл.

```
public sealed class JsonExamExporter : IExamExporter
```

Inheritance

[object](#)  ← JsonExamExporter

Implements

[IExamExporter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

Export(IEnumerable<IExamPaper>)

Экспортирует список экзаменационных билетов через JSON файл, закодированный в байтах.

```
public byte[] Export(IEnumerable<IExamPaper> examPapers)
```

Parameters

examPapers [IEnumerable](#)  <[IExamPaper](#)>

Returns

[byte](#)  []

JSON файл билетов в байтах

Exceptions

[JsonException](#) 

Если сериализация провалилась.

Class PdfExamExporter

Namespace: [ExamPaper.Infrastructure.Exporter](#)

Assembly: ExamPaper.Infrastructure.dll

Класс-стратегия для экспорта экзаменационных билетов в PDF.

```
public sealed class PdfExamExporter : IExamExporter
```

Inheritance

[object](#)  ← PdfExamExporter

Implements

[IExamExporter](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

Export(IEnumerable<IExamPaper>)

Метод для экспорта списка билетов в PDF, закодированный в байтах, с использованием QuestPDF.

```
public byte[] Export(IEnumerable<IExamPaper> examPapers)
```

Parameters

examPapers [IEnumerable](#)  <[IExamPaper](#)>

Список билетов.

Returns

[byte](#)  []

Массив байтов PDF.

Exceptions

[ArgumentException](#) 

Если список билетов пуст.

Namespace ExamPaper.Infrastructure.

Repositories

Classes

[QuestionRepository](#)

Реализация провайдера вопросов для загрузки данных из файла в формате JSON.

Class QuestionRepository

Namespace: [ExamPaper.Infrastructure.Repositories](#)

Assembly: ExamPaper.Infrastructure.dll

Реализация провайдера вопросов для загрузки данных из файла в формате JSON.

```
public sealed class QuestionRepository : IQuestionRepository,  
IQuestionProvider, IQuestionModifier
```

Inheritance

[object](#) ← QuestionRepository

Implements

[IQuestionRepository](#), [IQuestionProvider](#), [IQuestionModifier](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Remarks

[QuestionRepository](#) предоставляет функциональность для работы с коллекцией вопросов, хранящихся в JSON-файле. Репозиторий поддерживает CRUD операции, загрузку и сохранение данных.

Все изменения в коллекции вопросов накапливаются в памяти и сохраняются в файл только при вызове метода [SaveChanges\(\)](#).

Пример использования:

```
var repository = new QuestionRepository("questions.json");  
// Получение всех вопросов  
var allQuestions = repository.GetAllQuestions();  
// Добавление нового вопроса  
var newQuestion = new Question { Id = Guid.NewGuid(), Text = "Что такое SOLID?" };  
repository.AddQuestion(newQuestion);  
// Сохранение изменений  
repository.SaveChanges();
```

Constructors

QuestionRepository(string)

Инициализирует новый экземпляр класса [QuestionRepository](#).

```
public QuestionRepository(string filePath)
```

Parameters

filePath [string](#)

Путь к JSON-файлу с вопросами.

Remarks

При создании репозитория происходит автоматическая загрузка данных из указанного файла. Если файл не существует, инициализируется пустая коллекция.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Выбрасывается, если **filePath** равен **null**, пустой строке или состоит только из пробелов.

Methods

AddQuestion(IQuestion)

Добавляет новый вопрос в репозиторий.

```
public void AddQuestion(IQuestion question)
```

Parameters

question [IQuestion](#)

Вопрос для добавления.

Remarks

Вопрос добавляется только в память. Для сохранения изменений в файл необходимо вызвать метод [SaveChanges\(\)](#).

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Выбрасывается, если `question` равен `null`.

[InvalidOperationException](#)

Выбрасывается, если в репозитории уже существует вопрос с таким же идентификатором (`Id`).

GetAllQuestions()

Возвращает все доступные вопросы.

```
public IEnumerable<IQuestion> GetAllQuestions()
```

Returns

[IEnumerable](#) <[IQuestion](#)>

Доступная только для чтения коллекция вопросов ([IReadOnlyList<T>](#)). Если вопросы отсутствуют, возвращает пустую коллекцию.

Remarks

Метод возвращает снимок текущего состояния коллекции. Изменения, возвращённой коллекции, не влияют на состояние репозитория.

GetQuestionById(Guid)

Возвращает вопрос по его уникальному идентификатору.

```
public IQuestion? GetQuestionById(Guid id)
```

Parameters

id [Guid](#)

Уникальный идентификатор вопроса (Guid).

Returns

[IQuestion](#)

Объект, реализующий [IQuestion](#), если вопрос найден; `null`, если вопрос с указанным идентификатором отсутствует в репозитории.

Remarks

Поиск выполняется за $O(n)$ путём перебора коллекции.

RemoveQuestion(Guid)

Удаляет вопрос по указанному идентификатору.

```
public void RemoveQuestion(Guid questionId)
```

Parameters

questionId [Guid](#)

Уникальный идентификатор вопроса (Guid).

Remarks

Если вопрос с указанным **questionId** не найден, метод не выполняет никаких действий и не выбрасывает исключение.

Вопрос удаляется только из памяти. Для сохранения изменений в файл необходимо вызвать метод [SaveChanges\(\)](#).

SaveChanges()

Сохраняет все изменения (добавления, удаления) в файл.

```
public void SaveChanges()
```

Remarks

Сериализует текущую коллекцию вопросов в JSON-формат с отступами (pretty print) и записывает в файл, указанный при создании репозитория.

Если файл не существует, он будет создан. Существующий файл будет перезаписан.

Exceptions

[UnauthorizedAccessException](#)↗

Может быть выброшено при отсутствии прав на запись в файл или директорию.

[IOException](#)↗

Может быть выброшено при ошибках ввода-вывода (например, диск заполнен, файл заблокирован).

Namespace ExamPaper.Service.DTOs

Classes

[CreateQuestionDto](#)

Dto для создание вопросов из WebApi

Class CreateQuestionDto

Namespace: [ExamPaper.Service.DTOs](#)

Assembly: ExamPaper.Service.dll

Dto для создание вопросов из WebApi

```
public class CreateQuestionDto
```

Inheritance

[object](#)  ← CreateQuestionDto

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Properties

Text

Содержимое вопроса

```
public string Text { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Namespace ExamPaper.Service.Factories

Classes

[ExamPaperFactory](#)

класс фабрики ExamPaperFactory

[QuestionFactory](#)

фабрика для создания объекта Question

Class ExamPaperFactory

Namespace: [ExamPaper.Service.Factories](#)

Assembly: ExamPaper.Service.dll

класс фабрики ExamPaperFactory

```
public class ExamPaperFactory : IExamPaperFactory
```

Inheritance

[object](#)  ← ExamPaperFactory

Implements

[IExamPaperFactory](#).

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

CreateExamPaper(Guid, string, IEnumerable<IQuestion>)

метод фабрики для создания объекта ExamPaper где создается новый объект ExamPaper

```
public IExamPaper CreateExamPaper(Guid id, string title, IEnumerable<IQuestion> questions)
```

Parameters

id [Guid](#) 

id билета

title [string](#) 

имя билета

questions [IEnumerable](#) <[IQuestion](#)>

список вопросов из которого берутся вопросы для создания билета

Returns

[IPaper](#)

Class QuestionFactory

Namespace: [ExamPaper.Service.Factories](#)

Assembly: ExamPaper.Service.dll

фабрика для создания объекта Question

```
public class QuestionFactory : IQuestionFactory
```

Inheritance

[object](#)  ← QuestionFactory

Implements

[IQuestionFactory](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Methods

CreateQuestion(Guid, string)

метод для создания объекта Question, где создается новый объект Question

```
public IQuestion CreateQuestion(Guid id, string text)
```

Parameters

id [Guid](#) 

id вопроса

text [string](#) 

текст вопроса

Returns

Question

Namespace ExamPaper.Service.Generator

Classes

[ExamPaperGenerator](#)

Сервисный класс, оркестрирующая процесс генерации билетов.

Class ExamPaperGenerator

Namespace: [ExamPaper.Service.Generator](#)

Assembly: ExamPaper.Service.dll

Сервисный класс, оркестрирующая процесс генерации билетов.

```
public class ExamPaperGenerator : IExamGenerator
```

Inheritance

[object](#) ← ExamPaperGenerator

Implements

[IExamGenerator](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ExamPaperGenerator(IQuestionProvider, IExamPaperFactory)

Инициализирует генератор для чтения данных и создания объектов.

```
public ExamPaperGenerator(IQuestionProvider questionProvider,  
    IExamPaperFactory examPaperFactory)
```

Parameters

questionProvider [IQuestionProvider](#)

examPaperFactory [IExamPaperFactory](#)

Methods

Generate(IGenerationSettings)

Формирует коллекцию экзаменационных билетов на основе заданных правил.
Оркестрирует получение вопросов и создание билетов.

```
public IEnumerable<IExamPaper> Generate(IGenerationSettings settings)
```

Parameters

settings [IGenerationSettings](#)

Объект конфигурации, определяющий параметры генерации.

Returns

[IEnumerable](#) [IExamPaper](#)